

SUBPROPOSAL
PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA)

SMART FARMING: OTOMATISASI PENYIRAMAN BERBASIS IOT UNTUK
OPTIMALISASI BUDIDAYA TANAMAN BUNGA POTONG DI DESA
PASIRLANGU



Oleh:

Raihan Tri Darma (102022300242) – 2023
Bagas Haris Saputro (102022300291) – 2023
Kinanthi Sekar Anggaresti (104022330047) – 2023
Daniel Lincoln Ginting (1202220201) – 2022
Ryan Ibnu Syahrani (102022300043) – 2023
Muhammad Luthfi Tukhfattur Romadhoni (102022300133) – 2023
Aisyah Amaliah Sumidra (102022330123) – 2023
Fedayeen Fairyzia (102022330230) – 2023
Andikanajmi Levi Maheswara (102022300083) – 2023
Langgeng Yongi Surya (102022300019) – 2023
Muhammad Viyendra (102022300004) – 2023
Atika Wildannur Ibrahim (102022330191) – 2023

UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025

DAFTAR ISI

A.	RINGKASAN SUBPROPOSAL.....	2
B.	JUDUL.....	2
C.	PENDAHULUAN.....	2
D.	SOLUSI PERMASALAHAN.....	2
E.	TUJUAN.....	2
F.	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM.....	2
G.	LUARAN.....	2
H.	METODE PELAKSANAAN.....	2
I.	JADWAL KEGIATAN.....	2
J.	RANCANGAN BIAYA.....	2
K.	LAMPIRAN.....	2

A. RINGKASAN SUBPROPOSAL

B. JUDUL

Smart Farming: Otomatisasi Penyiraman Berbasis IoT Untuk Optimalisasi Budidaya Tanaman Bunga Potong di Desa Pasirlangu.

C. PENDAHULUAN

Desa Pasirlangu merupakan salah satu dari delapan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Cisarua, yang berada di kawasan kaki Gunung Burangrang dengan ketinggian mencapai +1.186 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata berkisar antara 20°C hingga 29°C. Luas wilayah Desa Pasirlangu mencapai 1.065 hektar, dengan batas-batas yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta di sebelah utara, Desa Tugu Mukti di sebelah timur, Desa Cimanggu di sebelah selatan, dan Desa Cipada di sebelah barat. Desa ini terdiri dari 13 RW dan 61 RT, serta memiliki sarana pendidikan yang mencakup lima TK, empat Sekolah Dasar Negeri (SDN), tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI), satu Sekolah Menengah Pertama (SLTP) swasta, dan satu Sekolah Menengah Atas (SLTA) swasta. Fasilitas umum lainnya di desa ini meliputi rumah sakit, masjid, posyandu, dan berbagai layanan masyarakat lainnya. Saat ini, Kepala Desa Pasirlangu adalah Bapak Nur Awaludin Lubis.

Daerah Pasirlangu dikenal sebagai daerah yang subur untuk bercocok tanam, dengan potensi sumber daya ladang seluas 481 hektar. Mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah petani mencapai 4.677 orang, diikuti oleh peternak sebanyak dua orang dan wirausaha sebanyak 33 orang. Namun, terdapat juga tantangan yang dihadapi, di mana jumlah penduduk yang menganggur mencapai 5.480 orang.

Salah satu komoditas pertanian yang memiliki potensi ekonomi tinggi di desa ini adalah tanaman paprika, bunga potong, dan berbagai jenis sayuran. Namun, kelompok tani bunga potong di Desa Pasirlangu sering menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan air, yang menyebabkan penggunaan air menjadi tidak efisien. Metode pertanian tradisional seperti penyiraman manual masih banyak digunakan, sehingga sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal dan menyebabkan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam teknologi pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, salah satunya melalui penerapan sistem sprinkler otomatis yang mampu menyiram tanaman secara merata dan terjadwal, serta diintegrasikan dengan sistem berbasis Internet of Things (IoT). Dengan penerapan sistem ini, diharapkan para petani dapat mengelola tanaman bunga potong secara lebih optimal, meningkatkan hasil panen, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

D. SOLUSI PERMASALAHAN

Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian Desa Pasirlangu, program ini mengusulkan penerapan sistem sprinkler otomatis yang dirancang khusus untuk budidaya tanaman bunga potong. Sistem ini merupakan pengembangan dari teknologi penyiraman otomatis yang sebelumnya digunakan untuk tanaman hortikultura, dan kini dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman hias, khususnya bunga potong. Permasalahan yang dihadapi kelompok tani bunga potong di Desa Pasirlangu antara lain adalah penyiraman yang masih dilakukan secara manual, penggunaan air dan pupuk yang belum efisien, serta kurangnya pemahaman terhadap teknologi pertanian modern.

Sistem sprinkler otomatis berbasis IoT ini akan menggunakan nozzle bertekanan rendah guna menghasilkan semprotan air yang halus, sehingga tidak merusak struktur kelopak

bunga yang rentan. Selain itu, sistem akan terintegrasi dengan sensor kelembapan dan suhu, yang bekerja secara otomatis untuk menyiram tanaman hanya saat diperlukan. Dengan demikian, penyiraman menjadi lebih efisien dan terhindar dari kelebihan air yang dapat menyebabkan pembusukan pada bunga.

Selain penyediaan alat, program ini mencakup pelatihan teknis kepada kelompok tani bunga potong di Desa Pasirlangu. Pelatihan ini mencakup penggunaan sistem dan pemeliharaan alat. Dengan pengetahuan ini, kelompok tani bunga potong Desa Pasirlangu diharapkan mampu mengoperasikan sistem secara mandiri dan melakukan pemeliharaan alat secara sesuai dengan kegunaan dan kondisi alat di setiap sediaan. Gagasan dan solusi program ini juga telah dirumuskan melalui hasil survei pendahuluan serta diskusi bersama masyarakat dan kelompok tani setempat, untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan implementasi yang baik, diharapkan hal ini mampu meningkatkan kualitas produk yang kompetitif dipasar lokal maupun nasional.

Penerapan teknologi IoT ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, mengurangi beban kerja manual petani dan kegiatan perawatan tanaman bunga potong menjadi lebih akurat, efisien, dan terukur. Selain itu, penerapan ini juga memberikan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada intervensi manual yang seringkali tidak konsisten.

E. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan pupuk dalam budidaya bunga potong untuk mencapai penghematan yang signifikan.
2. Mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual melalui penerapan sistem otomatis yang efisien dan hemat tenaga.
3. Meningkatkan keterampilan petani dalam penggunaan dan perawatan sistem sprinkler otomatis melalui pelatihan teknis yang intensif.
4. Mendorong penerapan teknologi berbasis IoT dalam pertanian untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas bunga potong dan daya saingnya di pasar lokal dan nasional melalui inovasi dalam budidaya yang lebih efisien dan berbasis teknologi.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

G. LUARAN

H. METODE PELAKSANAAN

I. JADWAL KEGIATAN

J. RANCANGAN BIAYA

K. LAMPIRAN